

시스템 구축 — 미명시·결정 필요 사항 정리

목적: 과업 산출물(수급위기 진단모델·수요/가격 예측모델·챗봇·관리도구) 실제 구축을 위해 **과업지시서·착수보고서에 명시되지 않았거나 불명확하여 발주처와 합의·결정이 필요한 항목**을 도출. 근거: 260625 과업지시서, 260623 착수보고 ver1. 착수보고는 개념 아키텍처(생성형AI 대화형검색=챗봇 RAG/Vector DB, TFT·VSN 예측, 대시보드, KOMIS 연계)를 제시하나 **운영·인프라 세부는 미확정**. (착수보고 원문 일부 폰트 깨짐 → 아래 항목은 원문 재확인 병행 권장) 범례 — 결정주체: 【발】 발주처 · 【수】 수행사(일루넥스) · 【공동】 협의 / ★=사용자가 특별히 지목한 항목

1. 인프라 · 컴퓨팅 자원 ★

#	결정 필요	선택지	결정주체	영향
1-1	LLM 실행 방식(지정학 추출·챗봇) ★	(a) 로컬 LLM(GPU 서버) (b) 상용 API(ChatGPT/Gemini/Claude) (c) 혼합	【공동】	비용·보안(데이터 반출)·성능. (b)는 KOMIS 데이터 외부전송 가능여부와 직결
1-2	GPU 자원 제공 주체·사양 ★	로컬 LLM/임베딩·모델학습용 GPU(정수·VRAM). 발주처 제공 vs 수행사 보유 vs 클라우드	【발】 / 【공동】	(a) 선택 시 필수. 미제공 시 상용 API로 선회
1-3	호스팅 위치	공단 온프레미스 vs 클라우드(AWS/GCP/NCP) vs 수행사 개발서버	【공동】	보안규정·비용·운영이관 방식 결정
1-4	개발/운영 환경 분리	dev/stg/prod 구성 여부	【수】	배포·검증 프로세스

2. 데이터 수집(Gathering) ★

#	결정 필요	선택지	결정주체	영향
2-1	수집 방식 ★	KOMIS API vs FTP vs 파일 수신 vs 스크래핑	【발】	자동화·파이프라인 설계 전제
2-2	지정학 비정형 데이터 수집 채널·책임	발주처 제공 vs 수행사 수집(뉴스·공시 소스·라이선스)	【발】	변수⑥ 운영. 과업: "발주처가 실제 수집 진행" 명시
2-3	상용 데이터 라이선스(Argus·AsianMetal·WoodMac)	재사용·모델학습·재배포 허용범위, 계약주체	【발】	지정학·가격 피쳐 사용 가능성
2-4	수집 주기(SLA)	주간(진단)·월간(예측)에 맞춘 갱신 주기·마감	【공동】	산출 적시성

3. 데이터 저장 · DB ★

#	결정 필요	선택지	결정주체	영향
3-1	전처리·결과 저장 위치 ★	(a) 수행사 내부 DB (b) 납품처(공단/KOMIS) DB (c) 혼합	【발】	스키마·이관·운영책임 결정
3-2	납품처 DB 종류 확정 ★	MySQL / MariaDB / PostgreSQL / Oracle / Elasticsearch 등	【발】	DB별 스키마·타입·이관 스크립트 상이 → 확정 없이는 최종 스키마 불가
3-3	비정형 원문 저장소	RDB(BLOB) vs 문서스토어 vs 파일+메타	【수】	지정학 문서·추적성
3-4	Vector DB(챗봇 RAG)	종류(pgvector/FAISS/Chroma/Elastic 등)·호스팅	【공동】	챗봇 검색품질·운영
3-5	데이터 보존·이력·백업 정책	이력관리·재현성·백업주기	【발】	감사·재학습

4. 모델 서빙 · MLOps

#	결정 필요	선택지	결정주체	영향
4-1	추론 제공 방식	REST API 서버 vs DB 적재 vs 화면직접	【공동】	연계 인터페이스
4-2	API 서버 스택·인증	FastAPI/Flask 등, 인증(내부/공개), 사양	【수】	개발·보안
4-3	재학습 주기·자동화	수동 vs 정기 재학습(MLOps), 트리거	【공동】	운영 지속성
4-4	모델 버전관리·모니터링·성능기준	버전·드리프트 모니터링, 목표 정확도	【공동】	품질보증

5. 스케줄링 · 오케스트레이션 ★

#	결정 필요	선택지	결정주체	영향
5-1	스케줄러 도구 ★	cron vs Airflow vs 기타. 주간 진단·월간 예측 배치	【수】	파이프라인 자동화
5-2	파이프라인 오케스트레이션	수집→전처리→추론→적재 흐름·의존성	【수】	운영 안정성
5-3	실패·재처리·알림	재시도·모니터링·경보 통지	【수】	운영 신뢰성

6. 챗봇 · 관리도구(Application)

#	결정 필요	선택지	결정주체	영향
6-1	챗봇 UI 연계 방식	KOMIS 화면 임베드 vs 독립 웹 vs API만	【발】	UI/UX·연계개발
6-2	인증·권한	내부용/공개용, 권한등급	【발】	접근제어
6-3	관리도구 범위	경보 모니터링·임계값 설정·데이터/모델 관리 대시보드 범위	【공동】	개발 범위 확정
6-4	LLM 응답 근거·환각 관리	근거 표기, 답변 제한 정책	【수】	신뢰성

7. 보안 · 거버넌스

#	결정 필요	선택지	결정주체	영향
7-1	데이터 외부반출 가능 여부 ★	상용 LLM API 사용 시 KOMIS 데이터 전송 허용 여부·망분리	【발】	1-1 LLM 방식 결정의 전제
7-2	소스코드·모델 소유권·형상	산출물 IP·인수인계 형상	【발】	계약·이관
7-3	라이선스 계약 주체(상용 데이터·LLM)	발주처 계약 vs 수행사	【발】	비용·법적

8. 범위 · 책임 경계 · 인터페이스

#	결정 필요	선택지	결정주체	영향
8-1	발주처↔수행사 책임 경계	데이터 제공·수집·호스팅·운영이관 각 주체	【공동】	전체 R&R
8-2	KOMIS 연계 규격	API 스펙·인증·화면연계 표준	【발】	챗봇·데이터 연계
8-3	운영 이관·유지보수 범위	납품 후 운영주체·유지보수 기간	【발】	지속운영
8-4	검증 시나리오·기준 확정	공단 제시 예정(진단·예측 검증기준·목표성능)	【발】	성능 합격기준

9. 최우선 결정 필요(선행) — 이게 정해져야 나머지 설계 확정

- 1. 3-2 납품처 DB 종류 ★ — 스키마·이관 전부 여기에 종속
- 2. 1-1 / 7-1 LLM 실행 방식 + 데이터 외부반출 ★ — 챗봇·지정학 추출 아키텍처 전제
- 3. 2-1 KOMIS 수집 방식(API/FTP) ★ — 수집 파이프라인 전제
- 4. 8-1 책임 경계 / 1-2 GPU 제공 ★ — 인프라·운영 범위 전제

요청 방식(제안): 위 표를 발주처 협의 안건으로 상정하여 9번 4개를 선(先)결정 → 나머지 세부 설계 확정. 미결정 항목은 **가정(assumption)**을 명시 하고 진행하되, 변경 시 재작업 리스크를 사전 공유.

※ 착수보고 원문 정밀 대조 시 일부 항목(예: Vector DB·챗봇 UI·수집방식)은 부분 명시돼 있을 수 있으므로, 본 목록을 착수보고와 라인바이라인 크로 스체크 후 확정 권장.